1.1.5 Erwartungswert und Varianz

Erwartungswert

der zentrale Wert

- Der **Erwartungswert** $\mathbb{E}(X)$ einer diskreten Zufallsvariable X mit Wertemenge $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \ldots\}$ und Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ ist

Summe

Wkt

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \cdots = \sum_{i \geq 1} x_i f(x_i).}$$

Werte

- Der **Erwartungswert** $\mathbb{E}(X)$ einer stetigen Zufallsvariable X mit Dichte $f(x)$ ist

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, \mathrm{d}x.}$$

Statt $\mathbb{E}(X)$ verwendet man auch die Symbole μ_X oder μ.

Eigenschaften des Erwartungswertes

1. $\mathbb{E}(c) = c$, insbesondere $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X)$ Konstante / Zahl
2. $\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$
3. $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
4. $\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$, falls X und Y stochastisch unabhängig sind

- Daraus ergibt sich´ lineare Transformation von Erwartungswerten. Für $\boxed{Y = aX + b}$ gilt:

$$\boxed{\mathbb{E}(Y) = a\mathbb{E}(X) + b.}$$

Varianz und Standardabweichung

Die **Varianz** einer Zufallsvariable X ist

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \begin{cases} = \sum_{i \geq 1} (x_i - \mathbb{E}(X))^2 f(x_i), & \text{(diskret)}, \\ = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\, \mathrm{d}x, & \text{(stetig)}. \end{cases}$$

Die **Standardabweichung** ist $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$. ´

- Für die Berechnung der Varianz am besten geeignet:

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.}$$

$\sum x_i^2 \cdot f(x_i)$ diskret

$\int x^2 f(x)\, dx$ stetig

diskret

$E(ZV) = \text{Summe}(\text{Werte} \cdot \text{Wkt})$

$E(ZV^2) = \text{Summe}(\text{Werte}^2 \cdot \text{Wkt})$

$E(ZV^3) = \text{Summe}(\text{Werte}^3 \text{Wkt})$

Eigenschaften der Varianz

1. $V_{ar}(c) = 0$
2. $V_{ar}(X + a) = V_{ar}(X)$
3. $V_{ar}(aX) = a^2 V_{ar}(X)$
4. $V_{ar}(X + Y) = V_{ar}(X) + V_{ar}(Y)$, falls X und Y stochastisch unabhängig sind

Beispiel 1.1.15. *Erwartungswert und Streuung: Kundenbewertungen, siehe 1.1.12, Seite 16*

- S_1, S_2 = *Sterne von Kunden* 1,2 *mit Werten* $s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}$ *und* $f(s_{1i}) = f(s_{2i}) = \frac{1}{5}$ *für jedes* i.
- $D = \frac{S_1+S_2}{2}$: *'Durchschnitt von Kundenbewertungen' mit Werten* $d \in \{1, 1.5, 2, \dots, 5\}$.
- *W'kten:*

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$f(d_i)$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{1}{25}$

← D ist eine diskrete ZV

- *Erwartungswert von D:*

$$\mathbb{E}(D) = \sum_{i=1}^{9} d_i \cdot f(d_i) = d_1 \cdot f(d_1) + d_2 f(d_2) + \dots + d_9 \cdot f(d_9) =$$
$$= 1 \cdot \frac{1}{25} + 1{,}5 \cdot \frac{2}{25} + 2 \cdot \frac{3}{25} + 2{,}5 \cdot \frac{4}{25} + 3 \cdot \frac{5}{25} + 3{,}5 \cdot \frac{4}{25} + 4 \cdot \frac{3}{25} + 4{,}5 \cdot \frac{2}{25} + 5 \cdot \frac{1}{25}$$
$$= \boxed{3.}$$

- *Mit Hilfe von Eigenschaften des Erwartungswertes:*

Einfacher zu kalkulieren →

$$\mathbb{E}(S_1) = \mathbb{E}(S_2) = \frac{1}{5}(1+2+3+4+5) = \boxed{3.}$$
$$\mathbb{E}(D) = \mathbb{E}\left(\frac{S_1+S_2}{2}\right) \overset{2}{=} \frac{1}{2} \cdot \mathbb{E}(S_1+S_2) \overset{3}{=} \frac{1}{2}\left(\overbrace{\mathbb{E}(S_1)}^{3} + \overbrace{\mathbb{E}(S_2)}^{3}\right) = \boxed{3}$$

- *W'kten:*

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
d_i^2	1	2.25	4	6.25	9	12.25	16	20.25	25
$\{d_i - \mathbb{E}(D)\}^2$	4	2.25	1	0.25	0	0.25	1	2.25	4
$f(d_i)$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{1}{25}$

Verteilung von D

- *Varianz von D (1):*

$$\mathrm{Var}(D) = \sum_{i \geq 1} \{d_i - \mathbb{E}(D)\}^2 f(d_i) = 4 \cdot \frac{1}{25} + 2{,}25 \cdot \frac{2}{25} + 1 \cdot \frac{3}{25} + \dots + 4 \cdot \frac{1}{25} = \underline{1}$$

- *Varianz von D (2):*

$$\mathrm{Var}(D) = \mathbb{E}(D^2) - (\mathbb{E}(D))^2 = \sum_{i=1}^{9} d_i^2 \cdot f(d_i) - \boxed{3}^2 = \overbrace{1 \cdot \frac{1}{25} + 2{,}25 \cdot \frac{2}{25} + 4 \cdot \frac{3}{25} + \dots + 25 \cdot \frac{1}{25}}^{10}$$
$$- 3^2 = 10 - 9 = \underline{1}$$

- *Varianz von* S_1, S_2:

$$\frac{1}{5}(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2)$$
$$\mathrm{Var}(S_2) = \mathrm{Var}(S_1) = \mathbb{E}(S_1^2) - (\mathbb{E}(S_1))^2 = \frac{1}{5}(1+4+9+16+25) - 3^2 = \boxed{2.}$$

- *Varianz von D (3):*

$$\mathrm{Var}(D) = \mathrm{Var}\left(\frac{S_1+S_2}{2}\right) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{2}(S_1+S_2)\right) \overset{3}{=} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \mathrm{Var}(S_1+S_2) \overset{4}{\underset{S_1, S_2 \text{ unabh.}}{=}} \frac{1}{4}\left\{\overbrace{\mathrm{Var}(S_1)}^{2} + \overbrace{\mathrm{Var}(S_2)}^{2}\right\}$$

$\frac{1}{2}$

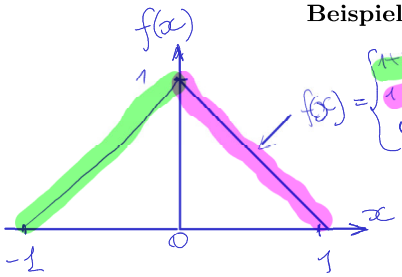
da S_1 *und* S_2 *unabhängig!*

$$= \frac{1}{4}(2+2) = \boxed{1}$$

Stammfunktionen

$$\int x^k\,dx = \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

Beispiel 1.1.16. *Erwartungswert und Streuung: Rendite, siehe 1.1.13, Seite 19*



$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \le x < 0 \\ 1-x, & 0 \le x < 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

→ Integriere nur über die Definitionsbereiche von X

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-1}^{1} x\,f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{0} x\cdot(1+x)\,dx + \int_{0}^{1} x\,(1-x)\,dx =$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_{0}^{1}$$

$$= \frac{0^2}{2} + \frac{0^3}{3} - \left(\frac{(-1)^2}{2} + \frac{(-1)^3}{3}\right) + \frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} - \left(\frac{0^2}{2} - \frac{0^3}{3}\right)$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = 0$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\underbrace{\mathbb{E}(X)}_{0})^2 =$$

$$= \int_{-1}^{1} x^2\cdot f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} x^2\cdot(1+x)\,dx + \int_{0}^{1} x^2\,(1-x)\,dx =$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_{0}^{1} =$$

$$= \frac{0^3}{3} + \frac{0^4}{4} - \left(\frac{(-1)^3}{3} + \frac{(-1)^4}{4}\right) + \frac{1^3}{3} - \frac{1^4}{4} - \left(\frac{0^3}{3} - \frac{0^4}{4}\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{4-3}{\cancel{12}_{6}}\right)2 = \boxed{\frac{1}{6}}$$

‰

Das Zeichen ‰ bedeutet "Pro-Zehntausend".

$$\sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{\frac{1}{6}} = 0{,}4082\ \%$$

Beispiel 1.1.17. *Erwartungswert und Streuung: Länge von Kundenbewertung, siehe 1.1.14, Seite 20*

- *Erwartungswert von L:*

$$\boxed{\mathbb{E}(L)} = \int_0^\infty \ell\,\overbrace{\lambda\exp(-\lambda\ell)}^{f(\ell)}\mathrm{d}\ell = \frac{1}{\lambda} \overset{\lambda=6}{=} \boxed{\frac{1}{6}}$$

- *Varianz von L:*

$$\boxed{\mathrm{Var}(L)} = \mathbb{E}(L^2) - \mathbb{E}(L)^2 = \underbrace{\int_0^\infty \ell^2\lambda\exp(-\lambda\ell)\mathrm{d}\ell}\ - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} \overset{\lambda=6}{=} \boxed{\frac{1}{36}}$$

- *Standardabweichung von L:*

$$\sigma(L) = \sqrt{\mathrm{Var}(L)} = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} = \frac{1}{\lambda} = \boxed{\frac{1}{6}.}$$

1.1.6 Unabhängigkeit, Kovarianz und Korrelation

Unabhängigkeit

Seien X und Y zwei Zufallsvariablen mit gemeinsamer Verteilungsfunktion

$$F(x,y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}).$$

In Worten, $F(x,y)$ bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass gleichzeitig $X \leq x$ und $Y \leq y$ gilt.

Die Zufallsvariablen X und Y sind **unabhängig**, genau dann, wenn gilt

$$F(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \quad x,y \in \mathbb{R}.$$

messen nur lineare Abhängigkeit

Kovarianz und Korrelation

Die **Kovarianz** zweier Zufallsvariablen X und Y ist bestimmt durch

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))\,(Y - \mathbb{E}(Y))] = \mathbb{E}[X \cdot Y] - \mathbb{E}(X)\,\mathbb{E}(Y).$$

keine lineare Abhängigkeit

$0 \to \mathrm{Cov}(X,Y) = 0$

> 0 pos. lin. Zusammenhang

< 0 neg. lin. Zusammenhang.

Notation: σ_{XY}.

Korrelationskoeffizient

Der **Korrelationskoeffizient** ist bestimmt durch

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X\,\sigma_Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\,\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}.$$

- X und Y heißen **unkorreliert**, wenn $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$.

Eigenschaften der Kovarianz und des Korrelationskoeffizienten

1. $\mathrm{Cov}(aX + b, cY + d) = a\,c\,\mathrm{Cov}(X,Y)$
2. $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$
3. $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$

   "rho"
4. $|\rho_{XY}| = 1 \iff$ es gibt Zahlen $\beta \neq 0$ und α mit $Y = \alpha + \beta X$ (Linearität)
5. Sind X, Y unabhängig, so sind sie auch unkorreliert.

Beispiel 1.1.18. *Unabhängigkeit: Kundenaufkommen, siehe 1.1.8, Seite 11*

- *Zufallsvariablen* K = *'Kundenaufkommen kategorisch' mit Werten* $k \in \{1,2,\dots,6\}$ *und* R = *'Regen' mit Werten* $r \in \{0(\textit{kein Regen}), 1(\textit{Regen})\}$

- *gemeinsame Verteilungsfunktion* $F(k,r)$ *für* $k \in \{1,2,\dots,6\}$ *und* $r \in \{0,1\}$*:*

r/k	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Σ
1	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\boxed{1/2}$
0	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$	$1/2$
Σ	$\boxed{\frac{5}{24}}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{5}{24}$	

r/k	1	2	3	4	5	6
0	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{12}{24}$
1	$\frac{5}{24}$	$\frac{9}{24}$	$\frac{12}{24}$	$\frac{15}{24}$	$\frac{19}{24}$	1

← gegeben, gemeinsame Verteilungsfunktion

und 0 *sonst.*

- *Sind* R *und* K *unabhängig?*

$$\mathbb{P}(R \le 0; K \le 1) = F(0;1) = \boxed{\frac{1}{24}} \neq \frac{5}{48} = \boxed{\frac{1}{2}} \cdot \boxed{\frac{5}{24}} = \underbrace{F_R(0)}_{P(R\le 0)} \cdot \underbrace{F_K(1)}_{P(K\le 1)},$$

$\rightarrow$ *K und R sind nicht unabhängig!*

R & K sind nicht unabhäng.

- *gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion* $f(k,r)$ *für* $k \in \{1,2,\dots,6\}$ *und* $r \in \{0,1\}$*:*

r/k	1	2	3	4	5	6
0	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$
1	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$

← $f(r_i, k_j)$

und 0 *sonst.*

- *Kovarianz von* R *und* K *(Hinweis:* $\mathbb{E}(R) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{E}(K) = 1\frac{5}{24} + 2\frac{4}{24} + \dots + 6\frac{5}{24} = \frac{84}{24}$*):*

$$\mathbb{E}(RK) = \sum_{ij} r_i k_j \cdot f(r_i, k_j) = 0 \cdot 1 \cdot \boxed{\frac{1}{24}} + 0 \cdot 2 \cdot \boxed{\frac{1}{24}} + 0 \cdot 3 \cdot \boxed{\frac{1}{24}} + \dots + 0 \cdot 6 \cdot \boxed{\frac{4}{24}} + 1 \cdot 1 \cdot \boxed{\frac{4}{24}} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{24} + 1 \cdot 3 \cdot \frac{2}{24} + \dots + 1 \cdot 6 \cdot \frac{1}{24} = \boxed{\frac{31}{24}}$$

$$Cov(R,K) = \mathbb{E}(R \cdot K) - \mathbb{E}(R) \cdot \mathbb{E}(K)$$

$$= \frac{31}{24} - \frac{1}{2} \cdot \frac{84}{24} = -\frac{11}{24}$$

← neg. linearer Zusammenhang.

- *Korrelation von* R *und* K *(Hinweis:* $\mathrm{Var}(R) = \boxed{\frac{1}{4}}$, $\mathrm{Var}(K) = \boxed{\frac{82}{24}}$*):*

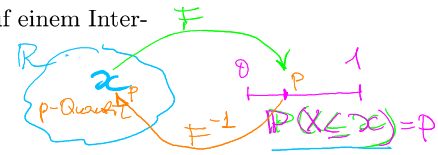
$$\rho_{R,K} = \frac{Cov(R,K)}{\sqrt{\mathrm{Var}(R)}\sqrt{\mathrm{Var}(K)}} = \frac{-\frac{11}{24}}{\sqrt{\frac{1}{4} \cdot \frac{82}{24}}} = \underline{-0{,}5}$$

ausgeprägte negative Korrelation

Brauche einen Wert zu einer vorbestimmten Wkt (p)

1.1.7 Quantile

Das **p-Quantil** einer **stetigen** Zufallsvariable X mit Dichte $f(x) > 0$ auf einem Intervall in $\mathbb{R}$ ist die Zahl Q_p mit $0 < p < 1$, für die gilt:



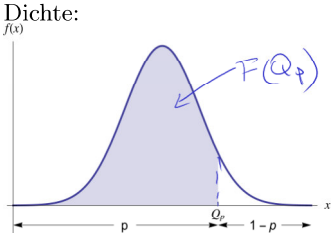
$$\mathbb{P}(X < Q_p) = \mathbb{P}(X \leq Q_p) = F(Q_p) = p.$$

Das Quantil ist also eindeutig bestimmt durch die Inverse der Verteilungsfunktion,

Inverse der Verteilungsfunktion

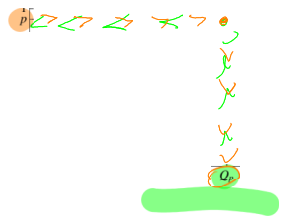
$$Q_p = F^{(-1)}(p).$$

- Dichte:



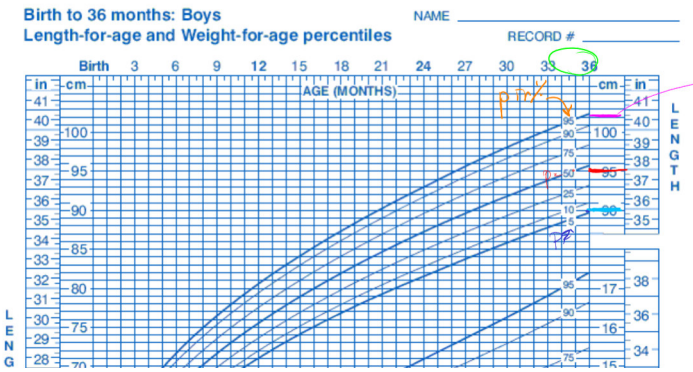
Quantile

- Verteilungsfunktion:



- Spezialfälle:
  - $p = 0{,}25$, dann heißt Q_p unteres Quartil
  - $p = 0{,}50$, dann heißt Q_p Median
  - $p = 0{,}75$, dann heißt Q_p oberes Quartil

Quantile: Beispiel



→ 102: $\mathbb{P}(X \leq 102) = 95\%$

→ 95 am Median $\mathbb{P}(X \leq 95) = 50\%$

→ 90 am: $\mathbb{P}(X \leq 90) = 5\%$

- Der Chart zeigt Quantile für die Körpergröße von Jungen in Abhängigkeit des Alters (0-36 Monate) an.
- Beispielsweise sind etwa 5% der 36-Monate alten Jungen 90cm oder kleiner und 5% der 36-Monate alten Jungen 102cm oder größer.